

Trabalho 3-SAT SA

1. O Problema: 3-SAT (Satisfatibilidade Booleana)

O **3-SAT** é um problema clássico da computação (NP-Completo) que consiste em tentar satisfazer um conjunto de restrições lógicas.

- **A "Fórmula":** Recebemos um arquivo (.cnf) contendo variáveis e cláusulas.
 - **As Cláusulas:** Cada linha é uma regra com 3 literais conectados por um **OU** ($\vee$). Ex: $(x1 \text{ OU } \text{NÃO } x2 \text{ OU } x3)$.
 - **O Objetivo:** Encontrar uma combinação de valores (Verdadeiro/Falso) para as variáveis que satisfaça o maior número possível dessas regras simultaneamente (Maximização).
-

2. A Heurística: Simulated Annealing (SA)

Como o espaço de busca é gigantesco, usamos o **SA**, um algoritmo inspirado no resfriamento de metais para evitar "ótimos locais" (ficar preso em uma solução boa, mas não a melhor).

Etapas da Implementação:

1. **Parser (Leitura):** Criamos uma função para ler o arquivo padrão DIMACS, ignorando comentários e armazenando as regras lógicas em listas.
 2. **Solução Inicial:** Começamos com um vetor de bits (0 e 1) gerado de forma totalmente aleatória.
 3. **Função Objetivo (FO):** Implementamos o cálculo que percorre todas as cláusulas e conta quantas são verdadeiras para o vetor atual.
 4. **Geração de Vizinho (Bit-flip):** Para "caminhar" pelo problema, escolhemos aleatoriamente 5% das variáveis (no nosso caso, 1 bit) e invertemos seu valor.
 5. **Critério de Metropolis:** É o coração do algoritmo.
 - Se o vizinho for melhor, aceitamos sempre.
 - Se for pior, ainda podemos aceitá-lo com uma probabilidade que depende da **Temperatura** atual ($P = e^{-\Delta/T}$). Isso permite "pular" para fora de buracos e explorar novas áreas.
-

3. O Processo de Execução

O algoritmo segue um ciclo de resfriamento:

- **Temperatura Alta:** No início, o sistema está "quente" e aceita quase qualquer mudança, gerando muita oscilação no gráfico.
 - **Resfriamento** ($T = T \times \alpha$): A cada passo, a temperatura cai um pouco (ex: 1%).
 - **Convergência:** Quando o sistema "esfria", ele para de aceitar soluções ruins e foca apenas em subir para o ponto mais alto encontrado, estabilizando em um platô.
-

4. Resultados e Gráfico

O gráfico de convergência gerado mostra o **Valor da FO** (cláusulas satisfeitas) versus o **Número de Avaliações**.

- **Massa de oscilação inicial:** Fase de exploração global (alta temperatura).
- **Tendência de subida:** O algoritmo encontrando caminhos que satisfazem mais cláusulas.
- **Linha reta final:** O ponto onde o algoritmo "congelou" na melhor solução que conseguiu encontrar.